

Data aprobării 04-aug.-2009

Data revizuirii 21-mai.-2025

Număr Revizie 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs:	NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE
Cat No. :	C21108
Sinonime	Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt.
Nr. CAS	10101-97-0
Nr. CE	232-104-9
Formula moleculară	Ni O ₄ S . 6 H ₂ O

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată	Substanțe chimice de laborator.
Sectoare de utilizare	SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale
Categoria produsului	PC21 - Substanțe chimice de laborator
Categorii de procese	PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator
Categorie de eliberare în mediu	ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)
Utilizări nerecomandate	Nu există informații disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Adresa de e-mail	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută	Categoria 4 (H302)
Toxicitate acută prin inhalare – Praf și aburi	Categoria 4 (H332)
Corodarea/iritarea pielii	Categoria 2 (H315)
Sensibilizare respiratorie	Categoria 1 (H334)
Sensibilizarea pielii	Categoria 1 (H317)
Mutagenitatea Celulelor Germinative	Categoria 2 (H341)
Carcinogenitate	Categoria 1A (H350i)
Toxicitate pentru Reproducere	Categoria 1B (H360D)
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)	Categoria 1 (H372)

Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută	Categoria 1 (H400)
Toxicitate acvatică cronică	Categoria 1 (H410)

Textul complet al Frazei de Pericol: vezi secțiunea 16

2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

Fraze de Pericol

- H302 + H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare
- H315 - Provoacă iritarea pielii
- H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
- H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare
- H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice
- H350i - Poate provoca cancer prin inhalare
- H360D - Poate dăuna fătului
- H372 - Provoacă leziuni ale sistemului respirator prin expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare
- H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de Precauție

- P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare
- P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței
- P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul
- P260 - Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul
- P273 - Evitați dispersarea în mediu

Suplimentare eticheta EU

Restricționat la utilizatorii profesioniști

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

2.3. Alte pericole

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Componentă	Nr. CAS	Nr. CE	Procent masic	CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0		>95	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
sulfat de nichel	7786-81-4	EEC No. 232-104-9	-	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Componentă	Limite specifice de concentrație (SCL)	Factor M	Note componente
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	-	1	-
sulfat de nichel	Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20% Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01% STOT RE 1 (H372) :: C>=1% STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<=C<1%	1 (acute) 1 (chronic)	-

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contact cu ochii	Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistență medicală imediată.
Contact cu pielea	Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.
Ingerare	NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Inhalare	Duceți victima la aer curat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială.
Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor	Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Substanța este neinflamabilă; utilizați agentul cel mai adecvat pentru stingerea focului din zonele învecinate.

Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Nefiind combustibilă, substanța în sine nu arde dar se poate descompune la încălzire producând fum coroziv și/sau toxic. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

Produse de combustie periculoase

Oxizi de sulf, Oxizi de nichel.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați formarea de praf.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. Evitați formarea de praf.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Utilizați numai sub aspirație chimică. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați formarea de praf. Nu inspirați praful. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală.

Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510
Storage Class (LGK) (Germany)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
lista sursă

Componentă	Uniunea Europeană	Marea Britanie	Franța	Belgia	Spania
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Skin			TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
sulfat de nichel		Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures).		TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)

Componentă	Italia	Germania	Portugalia	Olanda	Finlanda
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		
sulfat de nichel		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina

Componentă	Austria	Danemarca	Elveția	Polonia	Norvegia
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)					TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer
sulfat de nichel					TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Valorile limita biologice

lista sursă

Componentă	Italia	Finlanda	Danemarca	Bulgaria	România
sulfat de nichel				Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts Ni	

Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

8.2. Controale ale expunerii

Măsuri industriale

Utilizați numai sub aspirație chimică. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

Echipament personal de protecție

Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

Mănușilor materiale	Timp de străpungere	Grosimea mănușilor	Standard al UE	Mănuși comentarii
Neopren PVC Cauciuc natural Cauciuc nitrilic	Vezi recomandările producătorilor	-	EN 374	(cerință minimă)

Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per
Îndepătați cu grijă manșii evitarea contaminării pielii

Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136.

Tip de filtru recomandat: Filtru de particule conform EN 143

La scară mică / de laborator

Mentineți o ventilație adecvată Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

Semimasca recomandate: - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare Fizică	Solid Cristalin	
Aspect	Albastru verzui	
Miros	Inodor	
Pragul de Acceptare a Mirosului	Nu există date disponibile	
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	53 °C / 127.4 °F	
Punct de Înmuire	Nu există date disponibile	
Punct/domeniu de fierbere	Nu există informații disponibile	
Inflamabilitatea (Lichid)	Nu se aplică	Solid
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Nu există informații disponibile	
Limite de explozie	Nu există date disponibile	
Punct de Aprindere	Nu există informații disponibile	Metodă - Nu există informații disponibile
Temperatura de Autoaprindere	Nu există date disponibile	
Temperatura de descompunere	> 280°C	
pH	4-6	5% aq. sol
Vâscozitatea	Nu se aplică	Solid
Solubilitate în apă	625 g/L (0°C)	
Solubilitate în alți solvenți	Nu există informații disponibile	
Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)		
Presiunea de vapori	Nu există date disponibile	
Densitate / Greutate Specifică	2.07 g/cm ³	
Densitate în Vrac	Nu există date disponibile	
Densitatea Vaporilor	Nu se aplică	Solid
Caracteristicile particulei	Nu există date disponibile	

9.2. Alte informații

Formula moleculară	Ni O ₄ S . 6 H ₂ O
Greutate moleculară	262.85
Rată de Evaporare	Nu se aplică - Solid

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu apare polimerizarea periculoasă.
Niciuna în condiții normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. Evitați formarea de praf.

10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici. . Acizi tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de sulf. Oxizi de nichel.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind produsul

(a) toxicitate acută;

Oral

Categoria 4

Cutanat

Nu există date disponibile

Inhalare

Categoria 4

Componentă	Oral LD50	Dermal LD50	LC50 prin inhalare
Nickel(II) sulfat hexahydrate (1:1:6)	LD50 = 361.9 mg/kg (Rat)	-	-
sulfat de nichel	275 mg/kg (Rat)	-	2.48 mg/l (4h) (Rat)

(b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

(c) oculare grave daune / iritarea;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Categoria 1

Piele

Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

(e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Categoria 2

Risc posibil de efecte ireversibile

(f) cancerigenitate;

Categoria 1A

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

carcinogen

Componentă	UE	UK	Germania	IARC
Nickel(II) sulfat hexahidrat (1:1:6)				Group 1
sulfat de nichel	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

(g) toxicitatea pentru reproducere; Efecte asupra Reproduserii Categoria 1B
Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.

(h) STOT-o singură expunere; Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

(i) STOT-expunere repetată; Categoria 1
Calea de expunere Inhalare
Organe Țintă Sistem respirator.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică
Solid

Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

Componentă	Pesti de apa dulce	Puricele de apă	Alge de apa dulce
sulfat de nichel	Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h	EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Componentă	Microtox	Factor M
Nickel(II) sulfat hexahidrat (1:1:6)		1
sulfat de nichel		1 (acute) 1 (chronic)

12.2. Persistență și degradabilitate Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială
Persistența poate persista, pe baza informațiilor furnizate.
Degradabilitate Nu este relevant pentru substanțele anorganice.
Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

12.3. Potențial de bioacumulare	Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare
12.4. Mobilitate în sol	Produsul este solubil cu apă, și se pot răspândi în sistemele de apă. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale în apă. Foarte mobil în solurile
12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB	În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.
12.6. Proprietăți de perturbator endocrin Informații privind Perturbatorul Endocrin	Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați
12.7. Alte efecte adverse Poluanți organici persistenti Potențial de distrugere al ozonului	Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate	Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaje contaminate	Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
Catalogul European de Deșeuri	Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.
Alte Informații	Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

IMDG/IMO

14.1. Numărul ONU	UN3077
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă	Nickel sulfat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	9
14.4. Grupul de ambalare	III

ADR

14.1. Numărul ONU	UN3077
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Denumirea tehnică corectă Nickel sulfat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 9
14.4. Grupul de ambalare III

IATA

14.1. Numărul ONU UN3077
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel
Denumirea tehnică corectă Nickel sulfat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 9
14.4. Grupul de ambalare III
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Periculos pentru mediu
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.
14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Componentă	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Nickel(II) sulfat hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	X	X	-	X	X
sulfat de nichel	7786-81-4	232-104-9	-	-	X	X	KE-25867	X	X

Componentă	Nr. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Nickel(II) sulfat hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	-	-	X	X
sulfat de nichel	7786-81-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Componentă	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării	REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase	Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC)
Nickel(II) sulfat hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-
sulfat de nichel	7786-81-4	-	Use restricted. See entry	-

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

			28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	
--	--	--	---	--

Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Componentă	Nr. CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate
Nickel(II) sulfat hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Nu se aplică	Nu se aplică
sulfat de nichel	7786-81-4	Nu se aplică	Nu se aplică

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Respectați Directiva 94/33/CE referitoare la protecția tinerilor la locul de muncă

la act de Dir 92/85/CE referitoare la protecția femeilor însărcinate și care alăptează la locul de muncă

Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

Reglementări Naționale

Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

Componentă	Germania Clasificare apă (AwSV)	Germania - TA-Luft Clasa
sulfat de nichel	WGK 3	

Componentă	Franța - INRS (Mese de boli profesionale)
sulfat de nichel	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis

15.2. Evaluarea securității chimice

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire
H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
H332 - Nociv în caz de inhalare
H334 - Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare
H341 - Susceptibil de a provoca anomalii genetice
H350i - Poate provoca cancer prin inhalare
H360D - Poate dăuna fătului
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate
PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Preparat de către

Data aprobării

Data revizuirii

Sumarul revizuirii

Health, Safety and Environmental Department

04-aug.-2009

21-mai.-2025

Eliberare inițială.

Aceste Norme de tehnică și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Data revizuirii 21-mai.-2025

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)